<u>“Εντυπο Υποβολής – Αξιολόγησης Εξέτασης”</u>

<u>“Εργαστηρίου Λογικής Σχεδίασης”</u>

*“Ο φοιτητής συμπληρώνει την ενότητα **Υποβολή Εργασίας** και αποστέλλει την εργασία του, ηλεκτρονικά στο eclass του* εργαστηρίου Λογικής Σχεδίασης. *Το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου θα πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά με λατινικούς χαρακτήρες και να ακολουθεί την κωδικοποίηση του παραδείγματος: Π.χ., το όνομα του αρχείου για τον φοιτητή **Δημήτριο ΙΩΑΝΝΟΥ** του εργαστηριακού τμήματος 5Α θα πρέπει να γραφεί: **ioannou_dimitrios_5a.pdf**.*

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο φοιτητ-ή/ριας	: Καμάτσος Προκόπιος
Έτος Σπουδών <u>(αυτή τη στιγμή)</u>	: 1ο
Ακαδ. έτος πραγματοποίησης εργαστηρίου	: 1ο
Βαθμός Αναφορών	: 6.88

<u>Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητ-ή/ριας</u>:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :

(α) *έχω* πραγματοποιήσει κανονικά και έγκαιρα Δήλωση για το μάθημα Λογική Σχεδίαση ΙΙ στο Ψηφιακό Άλμα.

(β) *είμαι αποκλειστικός συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη εξέταση στο εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης.*

(γ) *Ο εξεταστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, **δια ζώσης** διευκρινήσεις σχετικά με το γραπτό που θα υποβάλει ο/η φοιτητ-ής/ρια*

(δ) *Έχω διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες στα ΕΓΓΡΑΦΑ του eclass και θα εξεταστώ σύμφωνα με αυτές”*

“Υπογραφή Φοιτητ-ή/ριας”

“(Επώνυμο/Όνομα)”
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

“ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ”

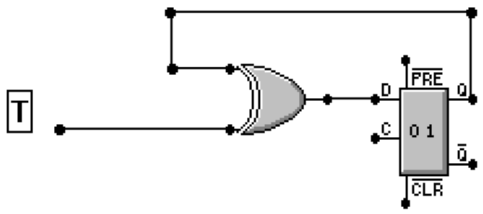
“Παίρνουμε τον επταψήφιο Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) μας:***1072586***
Για παράδειγμα έστω το 1 0 4 2 4 5 4 . Αντικαθιστούμε το ή τα ψηφία που εμφανίζονται πάνω από μια φορά με το 1ο, 2ο, 3ο κ.λπ. ψηφίο που δεν εμφανίζεται στο ΑΜ μας. Εδώ το 2ο 4 (στην 5η θέση) θα γίνει 3 και το 3ο (στην 7η θέση) θα γίνει 6 άρα ο ΑΜ δίνει τον αριθμό 1 0 4 2 3 5 6, δηλαδή τις καταστάσεις 1, 0, 4, 2, 3, 5, 6. Όμοια, ο ΑΜ 1 0 3 1 1 1 1 δίνει 1 0 3 2 4 5 6, δηλαδή τις καταστάσεις 1, 0, 3, 2, 4, 5, 6.

Να σχεδιαστεί **αναλυτικά**[1] και να εξομοιωθεί Ακολουθιακό Κύκλωμα με FF **κατάλληλου τύπου**[2] που να διέρχεται από τις παραπάνω καταστάσεις, **σε αντίστροφη σειρά**, δηλαδή 6, 5, 3, 2, 4, 0, 1, 6, 5…. Το εν λόγω κύκλωμα θα υλοποιηθεί/ελεγχθεί πλήρως στον simulator. Να επισυνάψετε τα σχετικά screen shots και σε χωριστό αρχείο το/τα αρχείο/α (.lgi) του simulator. *Υπόδειξη*: Συνδέστε στις εξόδους ένα seven-segment-display για καλύτερη απεικόνιση των καταστάσεων.

[1]**Αναλυτικά** σημαίνει με: (1) Διάγραμμα Καταστάσεων, (2) Πίνακα Καταστάσεων, (3) Πίνακες Διέγερσης flip-flop, (4) Συνδυαστικά Κυκλώματα με απλοποίηση Καρνώ για τις καταστάσεις.

[2]**Ο τύπος του FF** που θα χρησιμοποιήσετε προκύπτει ως εξής: Υπολογίστε το υπόλοιπο, Χ, της διαίρεσης του πραγματικού τελευταίου ψηφίου του **ΑΜ** με το 4. Για τον ΑΜ 1042454 υπολογίζεται ότι Χ=0, διότι το τελευταίο ψηφίο του είναι το 4, το οποίο διαιρούμενο με το 4 δίνει υπόλοιπο 0. Όμοια, για τον ΑΜ 1031111 θα ισχύει ότι Χ=1. Η επιλογή του FF γίνεται σύμφωνα με την αντιστοιχία: Χ=0 → D-FF, Χ=1 → JK-FF, Χ=2 → RS-FF, Χ=3 → T-FF

*Για τον **multimedia logic simulator** σε περίπτωση που έχετε T-FF, χρησιμοποιήστε D flip-flops και μετατρέψτε τα σε T flip-flops όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα*

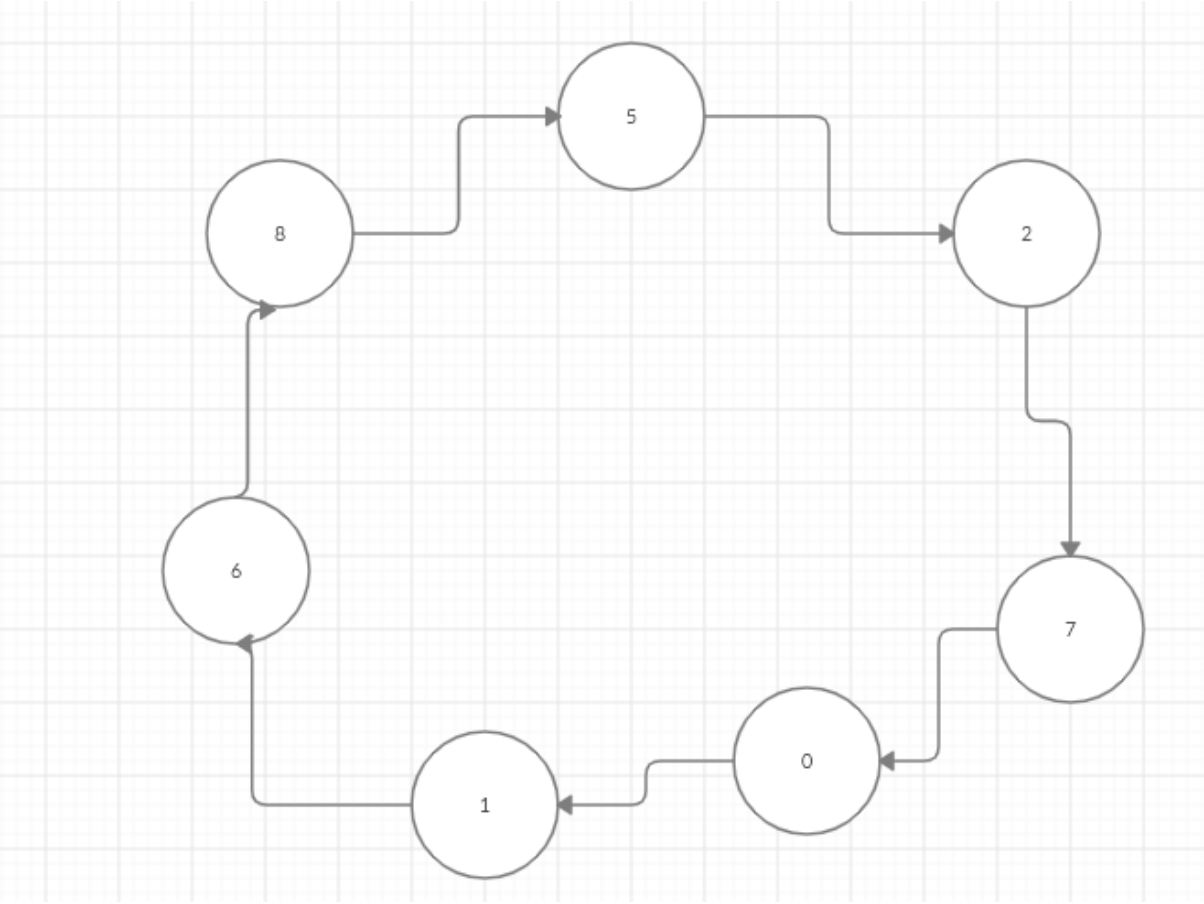


Έχετε ακριβώς **(5) πέντε ώρες** για την υποβολή δακτυλογραφημένης πλήρους αναφοράς. *Επιτυχής* θεωρείται η εξέταση όταν ένα σωστά σχεδιασμένο κύκλωμα τρέχει σωστά στον simulator σε ποσοστό πάνω από 50%, βαθμός 5-10. Λάθος σχεδίαση ή μη ορθή λειτουργία στον simulator σημαίνει *αποτυχία*, βαθμός 0-4.”

“ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”

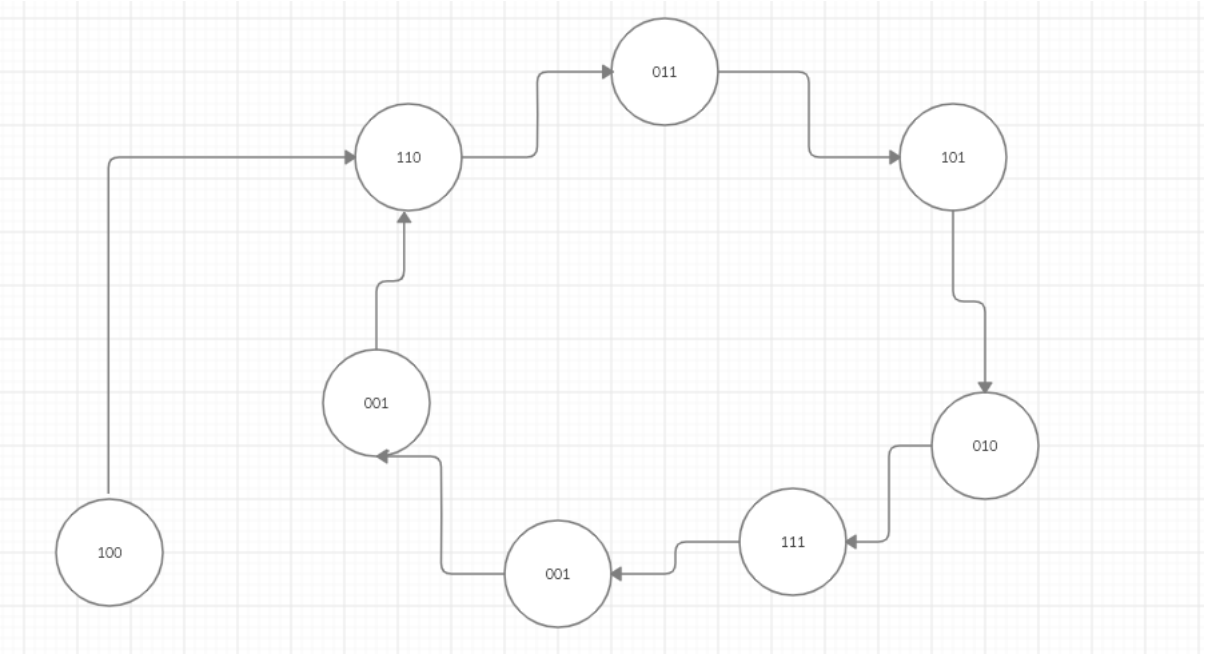
Το ΑΜ είναι : 1072586 άρα το ζητούμενο κύκλωμα θα μας δίνει 6->8->5->2->7->0->1->6…

Το κύκλωμα μας θέλουμε να κάνει :



Με την παρακάτω κωδικοποίηση και στρατηγική ελάχιστου κινδύνου προκύπτει το ακόλουθο STD.

6	110
8	011
5	101
2	010
7	111
0	000
1	001
4	100



Ο πίνακας καταστάσεων που προκύπτει από το παραπάνω STD είναι ο ακόλουθος:

Παρούσα Κατάσταση			Επόμενη Κατάσταση		
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

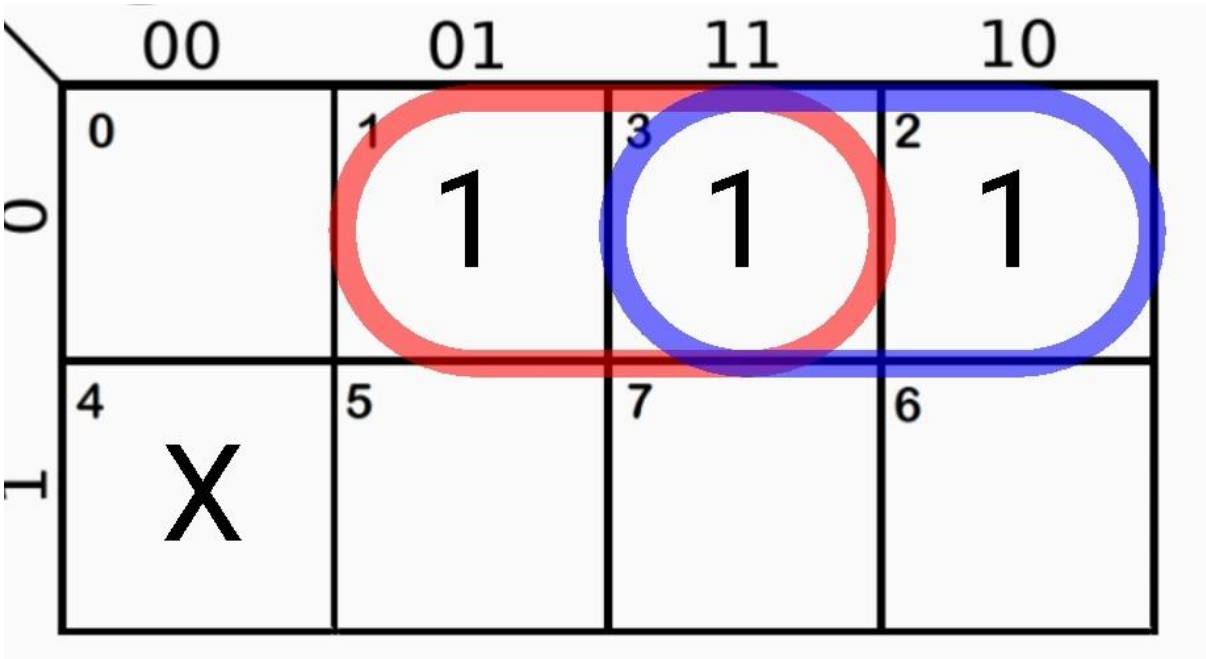
Άρα ο πίνακας διεγέρσεων είναι :

Το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ μου είναι 6 ,του οποίου το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 4 είναι 2, άρα θα χρησιμοποιήσω RS FF

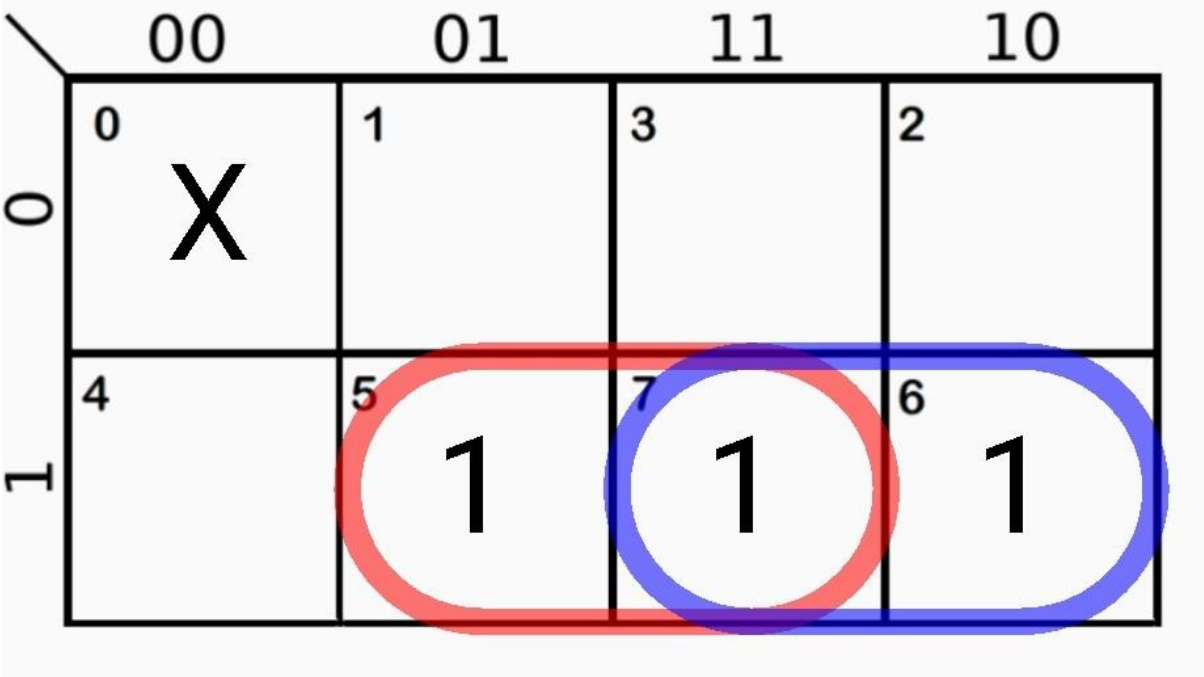
Παρούσα Κατάσταση			Επόμενη Κατάσταση			Είσοδοι FF		
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	S2 R2	S1R1	S0 R0
0	0	0	0	0	1	0 X	0 X	1 0
0	0	1	1	1	0	1 0	1 0	0 1
0	1	0	1	1	1	1 0	X 0	1 0
0	1	1	1	0	1	1 0	0 1	X 0
1	0	0	1	1	0	X 0	1 0	0 X
1	0	1	0	1	0	0 1	1 0	0 1
1	1	0	0	1	1	0 1	X 0	1 0
1	1	1	0	0	0	0 1	0 1	0 1

Επομένως ο παρών πίνακας διεγέρσεων μας οδηγεί στους ακόλουθους πίνακες Karnaugh.

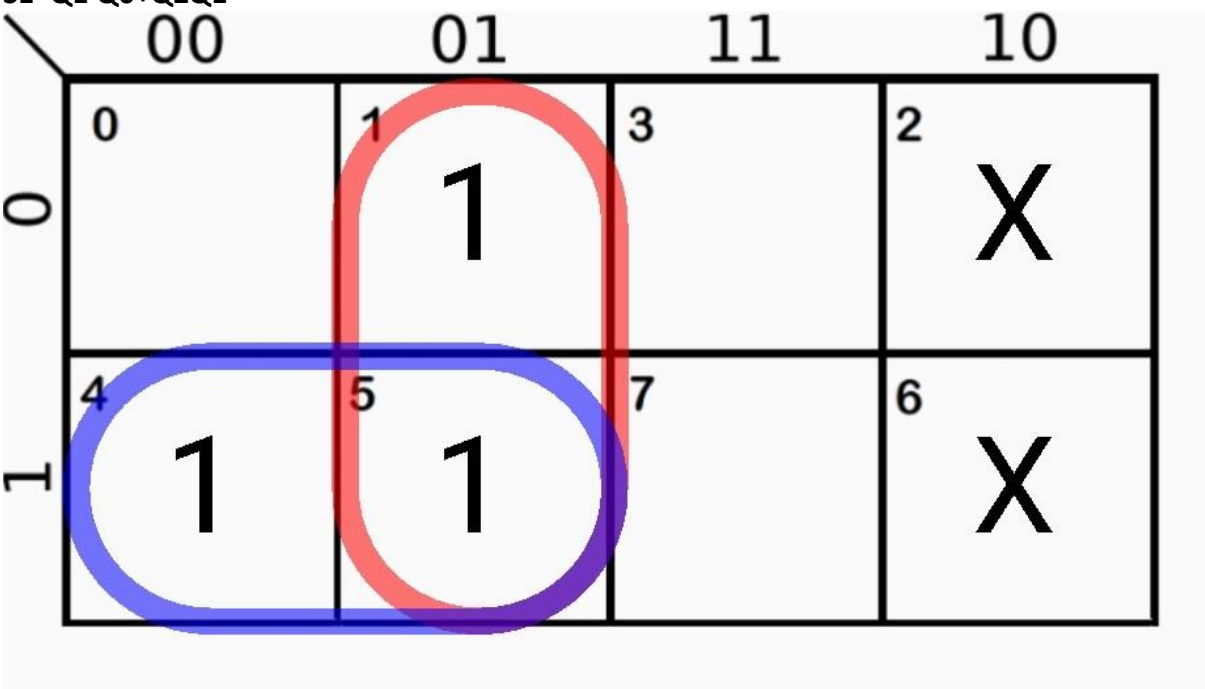
S2=Q2'Q0+Q2'Q1



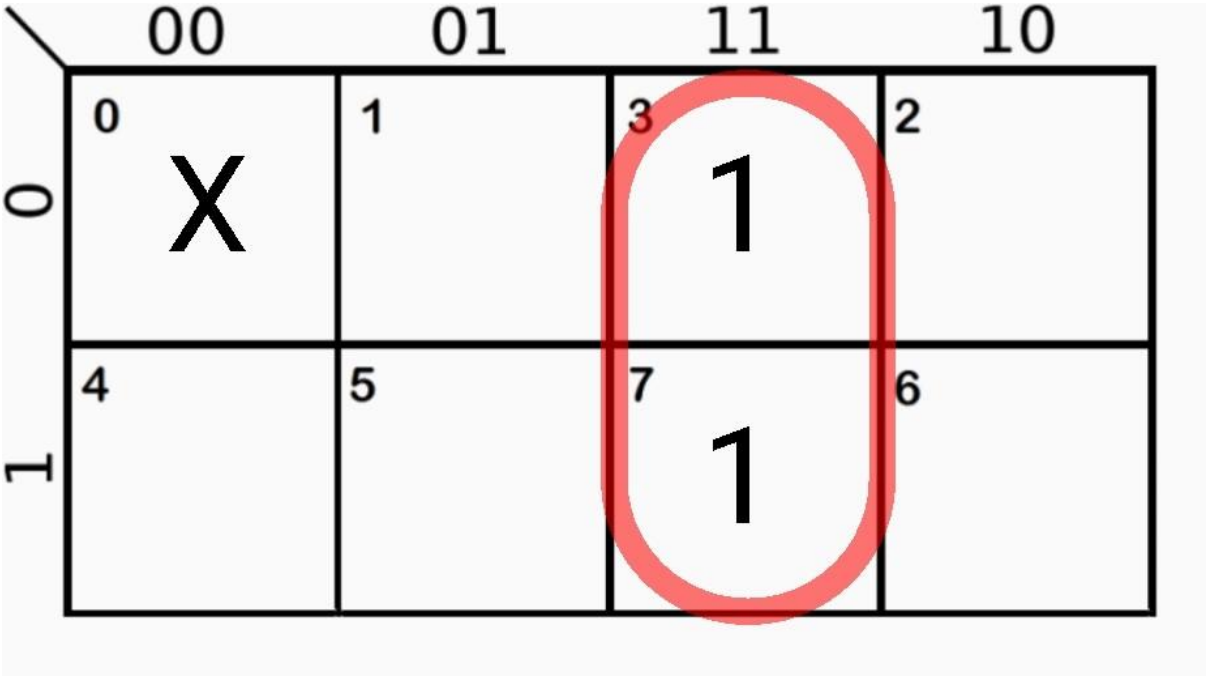
R2=Q2Q0+Q2Q1



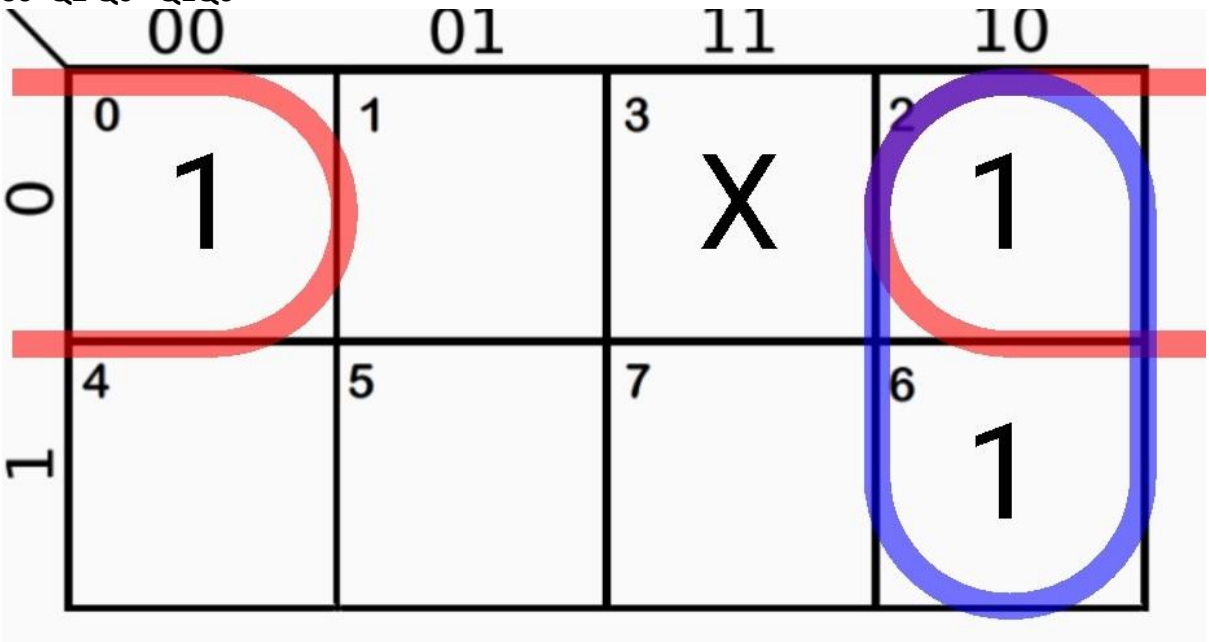
S1=Q1'Q0+Q2Q1'



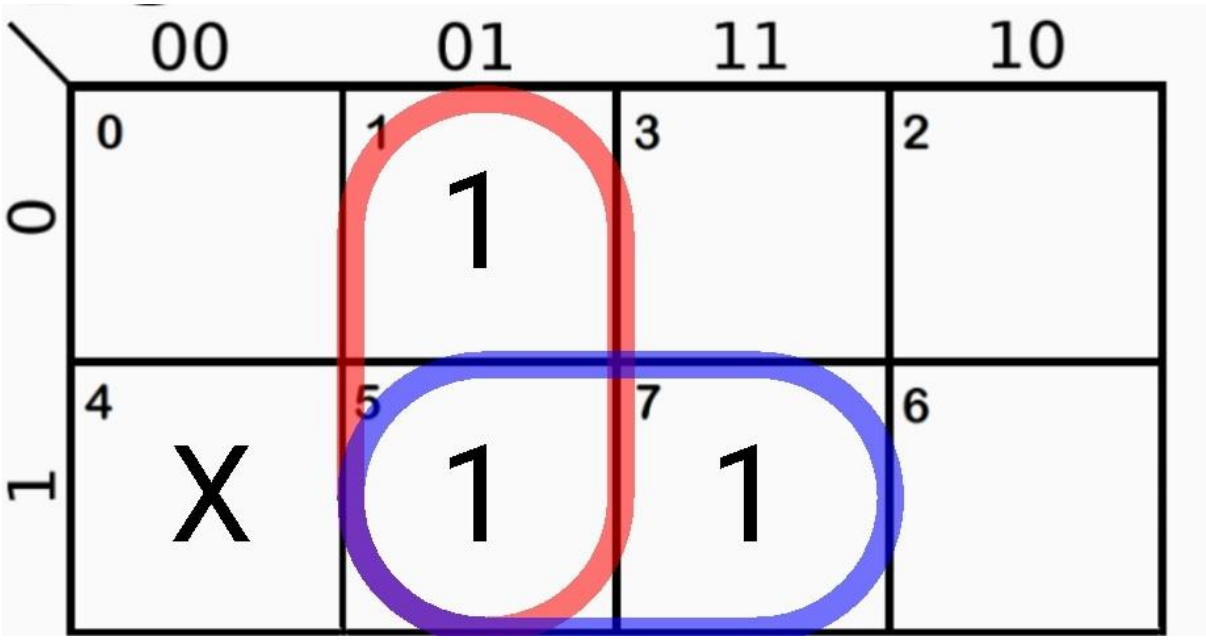
R1=Q1Q0

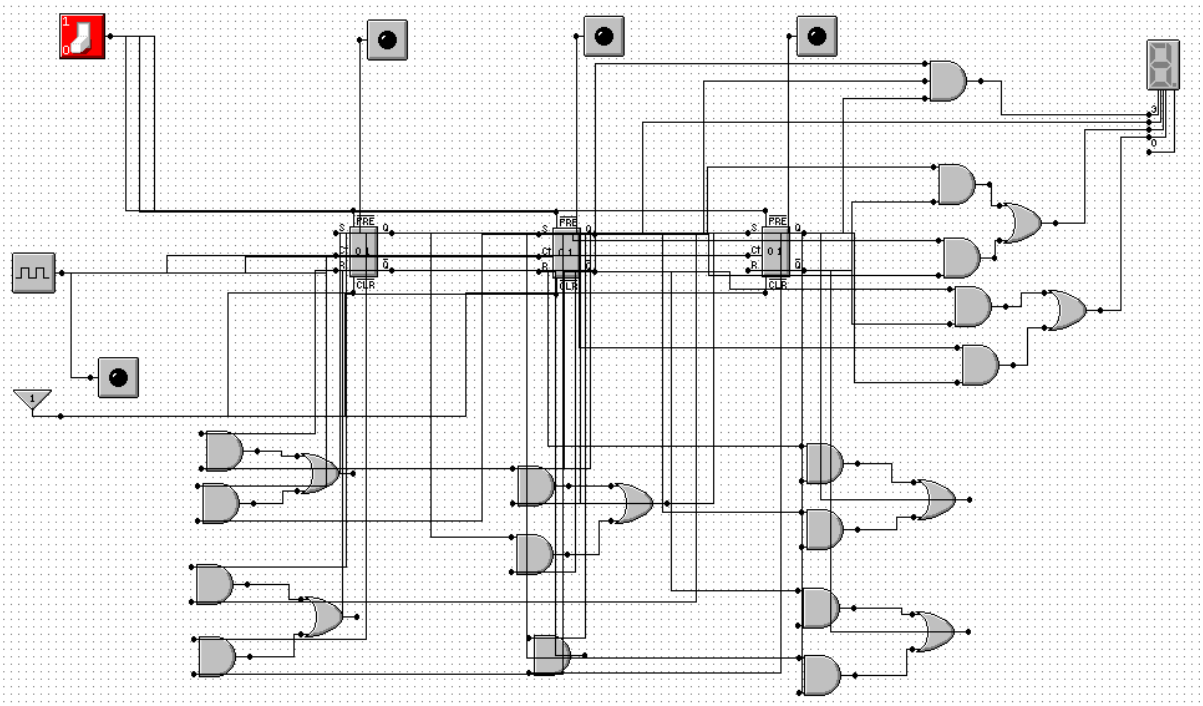


S0=Q2'Q0'+Q1Q0'



R0=Q1’Q0+Q2Q0



Επειδή στο seven-segment-display πρέπει να εμφανίζεται και το ψηφίο 8 χρησιμοποιώ λογικές συναρτήσεις ώστε η κατάσταση 011 να εμφανίζεται ως 8

Το κύκλωμα που προκύπτει είναι :